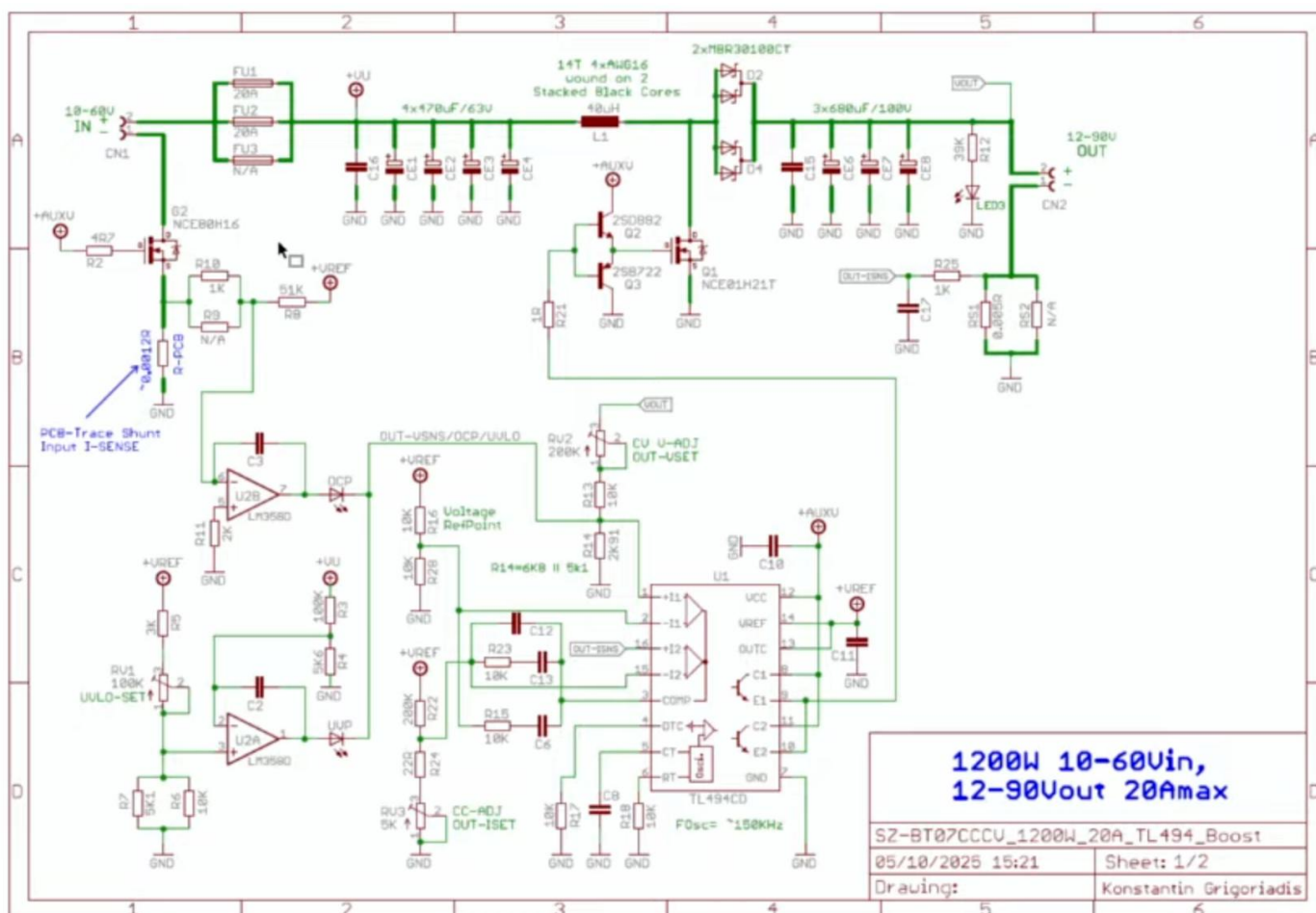
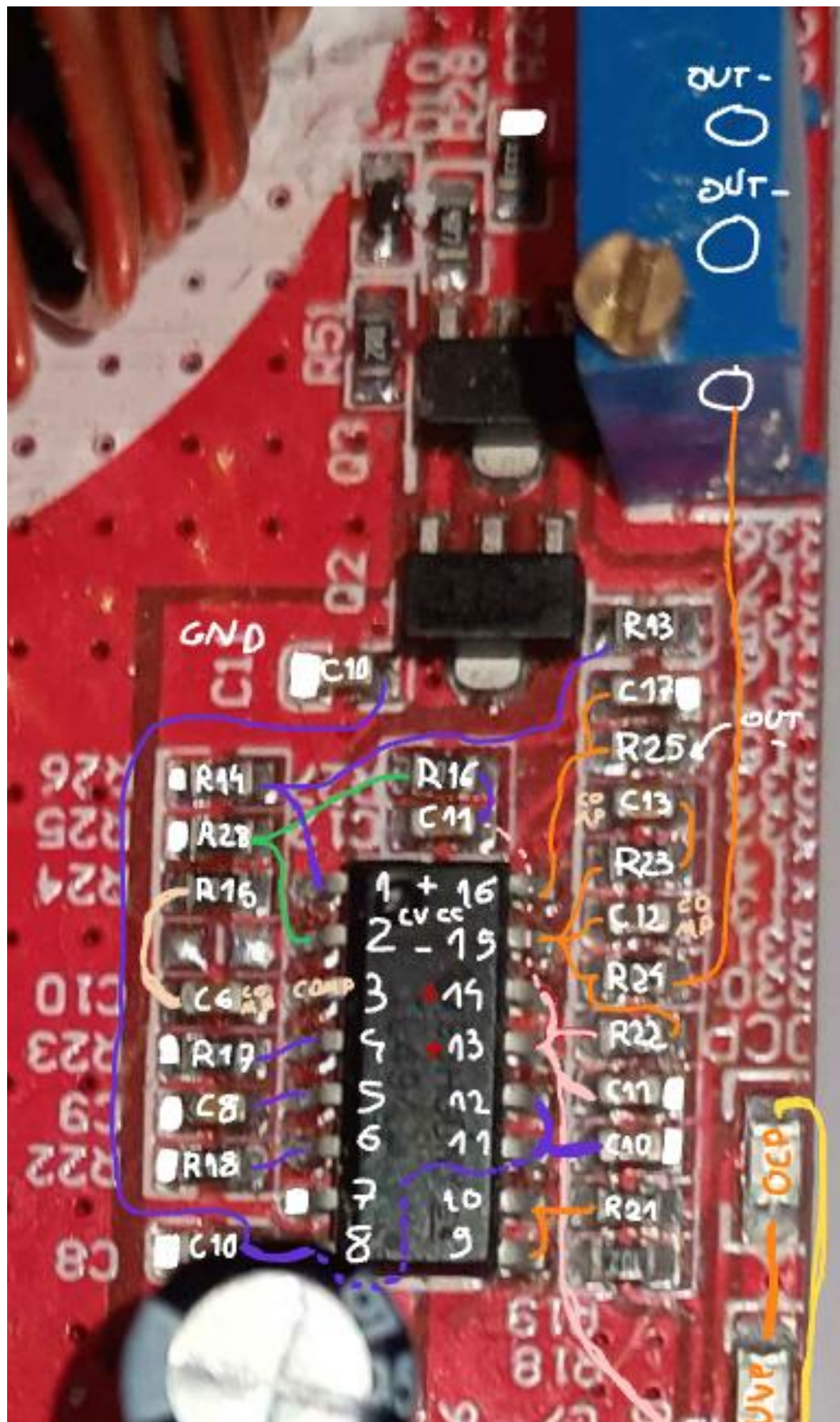
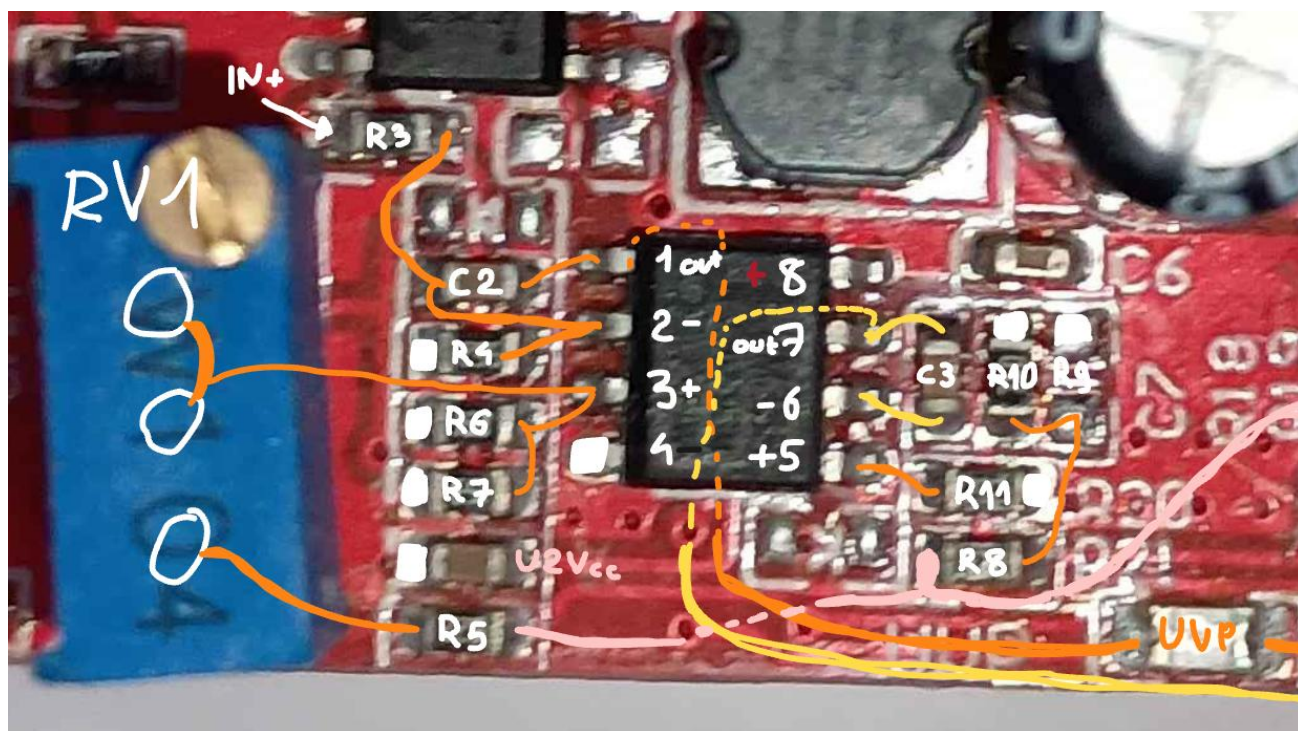


Breakdown czerwonej przetwornicy 1800W

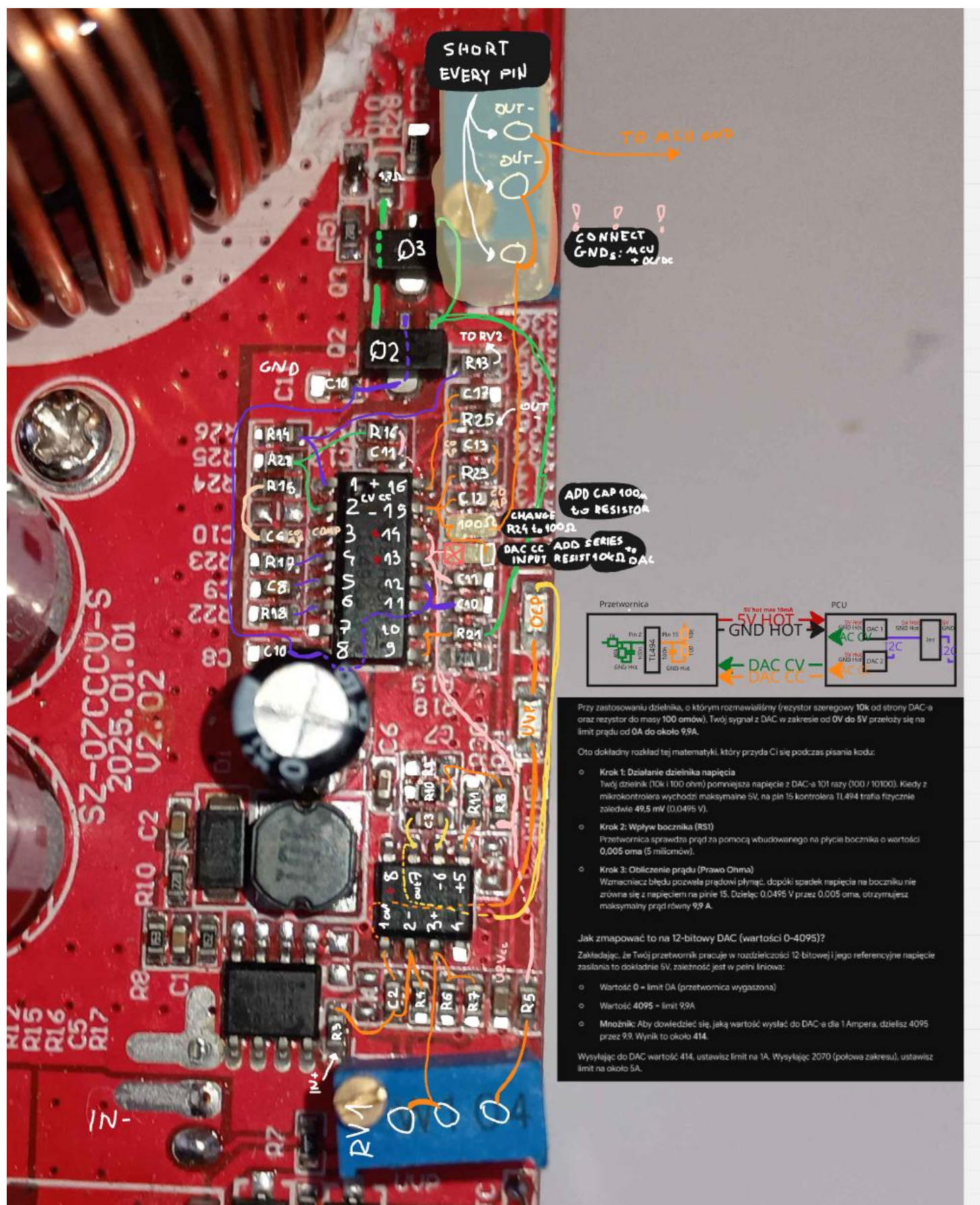


Numeracja komponentów przetwornicy





Sterowanie prądem - tryb CC



TL494 realizacja funkcji:

Wzmacniacz błędu nr 1 (Regulacja Napięcia - CV)

Pin 1 (+IN 1 – wejście nieodwracające) odpowiada za 3 sygnały:

- **Pętla CV:** Poprzez trymer RV2 i rezystor R13 (10k) wchodzi tu napięcie z wyjścia przetwornicy (VOUT).
- **Zabezpieczenie UVLO:** Jeśli napięcie wejściowe jest za niskie, komparator U2A podaje stan wysoki na pin 1.
- **Zabezpieczenie OCP:** Jeśli prąd wejściowy będzie za duży U2B podaje stan wysoki na pin 1.

Pin 2 (-IN 1 - Wejście odwracające): Punkt odniesienia dla napięcia docelowego. Jest podłączony do rezystorów R16 (10k) i R28 (10k), które dają sztywny 2,5V na pinie 2.

Wzmacniacz błędu nr 2 (Regulacja Prądu – CC)

Pin 15 (-IN 2 - Wejście odwracające): Punkt odniesienia dla maksymalnego prądu płynącego przez przetwornicę. Zasilany z 5V przez dzielnik R22 (200k), R24 (22R) oraz trymer RV3. Na pinie 15 występuje zaledwie kilka miliwoltów.

Pin 16 (+IN 2 - Wejście nieodwracające): Pomiar rzeczywistego prądu płynącego przez wyjście poprzez bocznik RS1 (0.005) oraz filtr dolnoprzepustowy R25 (1k) i C17, wygładzający zakłócenia od kluczkowania tranzystorów.

